

Proposta - Trabalho Computacional 2

Disciplina: TE903/EELT7026 - Comunicação Digital **Tema:** Análise comparativa de BER para modulações M-QAM e M-PSK em banda passante sob canal AWGN **Autor:** Gabriel Montebeleri **Data de entrega:** 21 de maio de 2026

1. Título Proposto

Análise Comparativa de Desempenho BER para Modulações M-QAM e M-PSK em Banda Passante sob Canal AWGN

2. Resumo da Proposta

Este trabalho propõe a implementação de uma simulação computacional em Python para avaliar a taxa de erro de bit, BER, de diferentes esquemas de modulação digital em banda passante. Serão analisadas modulações M-QAM e M-PSK em um canal com ruído aditivo branco gaussiano, considerando diferentes valores de relação E_b/N_0 .

A simulação seguirá a cadeia completa de um sistema de comunicação digital: geração de bits aleatórios, mapeamento em símbolos complexos, formatação de pulso, modulação em banda passante, adição de ruído, demodulação coerente, filtragem casada, amostragem, decisão e cálculo da BER.

Os resultados serão apresentados em formato de artigo IEEE, contendo constelações dos símbolos no transmissor e no receptor, além de gráficos comparativos entre BER simulada e curvas teóricas.

3. Motivação

A BER é uma das métricas mais importantes para avaliar a robustez de sistemas de comunicação digital. Modulações de maior ordem, como 64-QAM ou 16-PSK, aumentam a quantidade de bits transmitidos por símbolo, mas reduzem a distância entre pontos da constelação, tornando o sistema mais sensível ao ruído.

A comparação entre M-QAM e M-PSK permite visualizar o compromisso entre eficiência espectral e desempenho em presença de AWGN. Além disso, a comparação entre pulsos NRZ e RRC permite avaliar o papel da formatação de pulso e do filtro casado na recuperação dos símbolos transmitidos.

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Simular e comparar o desempenho de modulações M-QAM e M-PSK em banda passante sob canal AWGN, utilizando a BER como métrica principal.

4.2 Objetivos específicos

- Implementar modulações M-QAM para $b = 2, 4$ e 6 bits por símbolo.

- Implementar modulações M-PSK para $b = 1, 2, 3$ e 4 bits por símbolo.
- Implementar pulsos de transmissão NRZ e RRC com $\alpha = 0,15$.
- Simular o sistema para $E_b/N_0 = 0, 4, 8, 12, 16, 20$ e 24 dB.
- Gerar constelações transmitidas e recebidas após amostragem.
- Calcular BER simulada por Monte Carlo.
- Comparar os resultados simulados com curvas teóricas de BER.
- Redigir relatório final no formato de artigo IEEE.

5. Metodologia Proposta

5.1 Transmissor

O transmissor será iniciado pela geração de uma sequência pseudoaleatória de bits. Esses bits serão agrupados em blocos de tamanho b , de acordo com a modulação analisada. Cada bloco será convertido em um símbolo complexo pertencente à constelação M-QAM ou M-PSK.

As constelações serão normalizadas de modo que a energia média de símbolo seja $E_x = 1$. Dessa forma, a energia por bit será calculada como $E_b = E_x/b$.

Após o mapeamento, os símbolos serão submetidos a upsampling e filtrados por um pulso de transmissão NRZ ou por um filtro raiz do cosseno levantado, com fator de roll-off $\alpha = 0,15$.

O sinal em banda base será decomposto em componentes em fase e quadratura. A translação para banda passante será realizada por portadoras ortogonais de frequência $f_c = 10$ Hz.

5.2 Canal

O canal será modelado por ruído aditivo branco gaussiano. Para cada valor de E_b/N_0 , será calculado N_0 e, em seguida, a variância do ruído:

$$\sigma_v^2 = N_0 / 2$$

O ruído será somado ao sinal transmitido em banda passante.

5.3 Receptor

No receptor, será realizada demodulação coerente por multiplicação com as portadoras locais. Em seguida, os ramos em fase e quadratura passarão pelo filtro casado $p(T_s - t)$. Após a filtragem, o sinal será amostrado em $t = kT_s$.

As amostras complexas obtidas após a amostragem serão usadas tanto para plotar as constelações recebidas quanto para realizar a decisão por distância euclidiana mínima.

5.4 Cálculo de BER

Os símbolos detectados serão convertidos novamente em bits. A BER será calculada pela razão entre o número de bits errados e o número total de bits transmitidos.

5.5 Comparação teórica

As curvas de BER simuladas serão comparadas com expressões teóricas aproximadas para BPSK, M-PSK e M-QAM quadrada. Será dada atenção ao uso de codificação Gray, pois as fórmulas teóricas clássicas assumem que símbolos adjacentes diferem por apenas um bit.

6. Parâmetros de Simulação

Parâmetro	Valor
fc	10 Hz
os	4
fs	40 Hz
Ts	1/fc
SPS	4
Eb/N0	0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 dB
Pulso 1	NRZ
Pulso 2	RRC, alpha = 0,15
QAM	4, 16, 64
PSK	2, 4, 8, 16

7. Resultados Esperados

Espera-se que a BER diminua conforme Eb/N0 aumenta. Também se espera que, para um mesmo Eb/N0, modulações de maior ordem apresentem maior BER, pois possuem pontos mais próximos na constelação.

As constelações recebidas devem apresentar maior dispersão para baixos valores de Eb/N0 e maior concentração em torno dos pontos ideais para altos valores de Eb/N0.

As curvas simuladas devem seguir a tendência das curvas teóricas, admitindo pequenas diferenças devido ao número finito de bits, à discretização temporal, ao mapeamento usado e à normalização dos pulsos.

8. Estrutura Sugerida do Artigo IEEE

1. Abstract.
2. Index Terms.
3. Introdução.
4. Fundamentação teórica.
5. Metodologia.
6. Resultados numéricos.
7. Discussão.

8. Considerações finais.

9. Referências.

9. Cronograma

Etapa	Descrição	Prioridade
1	Validar cadeia mínima com QPSK/4-QAM e pulso NRZ	Alta
2	Implementar todas as ordens M-QAM e M-PSK	Alta
3	Implementar pulso RRC e filtro casado	Alta
4	Validar BER simulada contra curva teórica	Alta
5	Rodar simulação final com número elevado de bits	Alta
6	Gerar figuras finais	Alta
7	Escrever relatório IEEE	Alta
8	Revisar consistência entre código, figuras e texto	Alta

10. Conclusão da Proposta

A proposta atende ao escopo do Trabalho Computacional 2 ao contemplar a simulação completa do sistema em banda passante, a análise de BER para diferentes modulações digitais, a presença de canal AWGN, a comparação entre pulsos de transmissão e a validação por curvas teóricas. A estrutura prevista permite gerar resultados adequados para discussão em relatório no padrão IEEE.